

Pořizování obrazu, senzory

Svetozár Nosko, Pavel Zemčík

2019

Obsah

- Zdroje obrazových dat
- Základní principy
- CCD
- CMOS
- Barevné senzory

Motivace

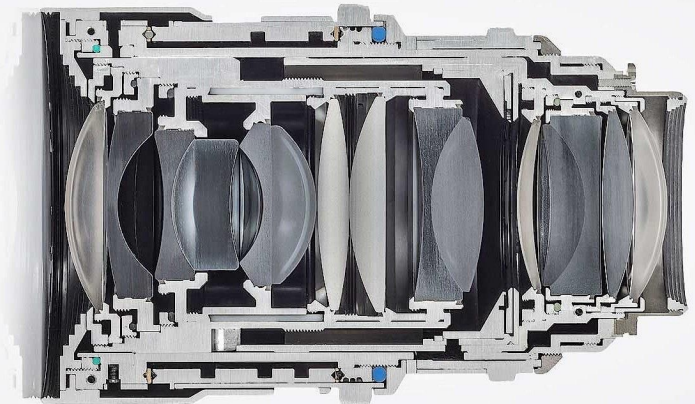
- Jak dostaneme obraz do počítače?
- Jak pracují obrazové senzory?
- Je obraz dokonalý nebo může být poškozen?

Zdroje obrazu

- Obrazové senzory
 - CCD
 - CMOS
- Optické systémy
 - „1-čipové“ monochromní
 - „1-čipové“ barevné
 - „3-čipové“ barevné
- Data získaná z „neviditelného spektra“
 - rentgenové snímky
 - infračervené, ultrafialové snímky
- Vypočtená data
 - medicínské aplikace CT/NMR
 - materiálové testy CT/NMR/ultrazvuk apod.

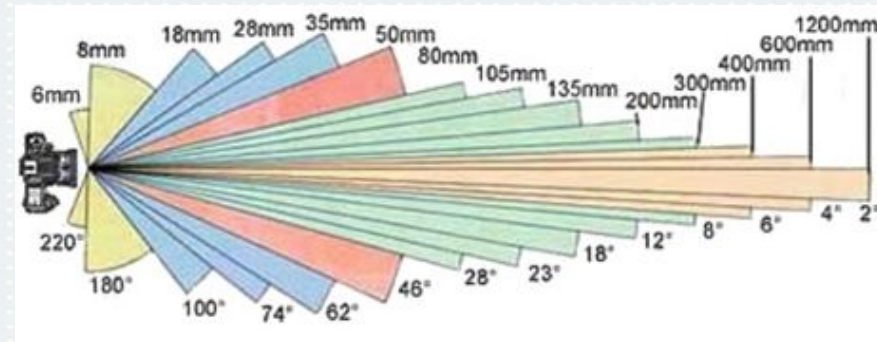
Objektiv

- soustředění světla na senzor
- optická změna obrazu (regulace světla, přiblížení, zaostření, rozmazání,..)
- využívá se složená optická soustava z více optických prvků, pro opravu optických vad
- parametry jsou optická vzdálenost a světelnost



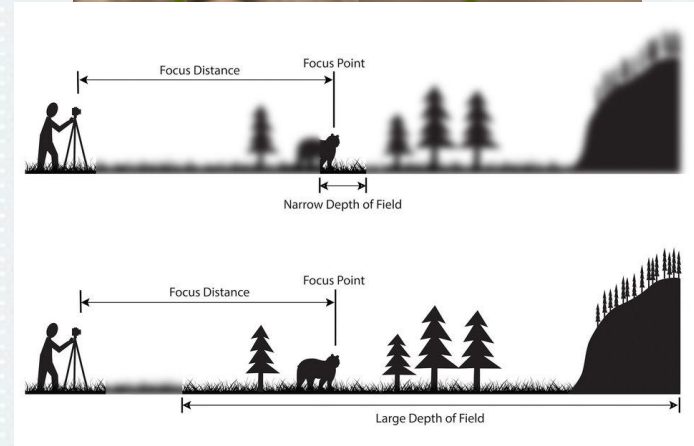
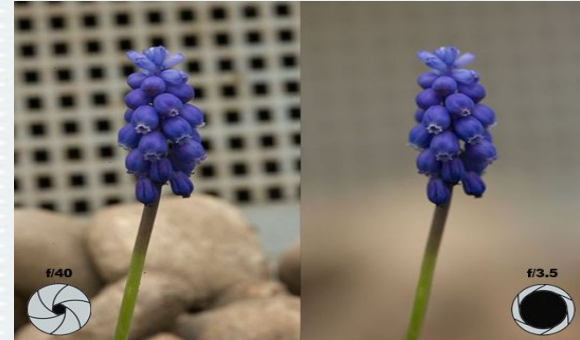
Ohnisková vzdálenost

- Ohnisková vzdálenost (Focal length) je vzdálenost mezi optickým středem objektivu a snímačem při zaostření na nekonečno
- Ohnisková vzdálenost a zorné pole (FOV) objektivu jsou nepřímo úměrné
 - velká FL => malé FOV => zvětšení objektů
 - malá FL => velké FOV => zmenšené objektů
- Zoom = měnitelná ohnisková vzdálenost



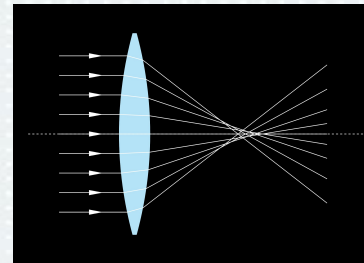
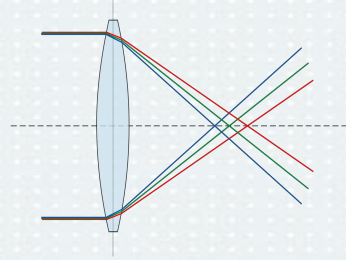
Clona

- Clona
 - reguluje množství světla procházejícího objektivem
 - clonové číslo určuje poměr ohniskové vzdálenosti objektivu a průměru otvoru
 - ovlivňuje hloubku ostrosti



Vady optické soustav

- Chromatická aberace
 - způsobená závislostí ohniskové vzdálenosti čoček na vlnové délce světla
- Sférická aberace
 - světelné paprsky se na okraji čočky lámou víc, než poblíž optické osy



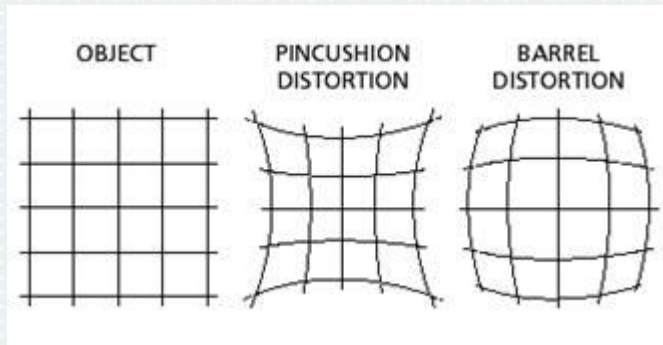
Vady optické soustav

- Vinětace
 - projevující se nižším jasnem na okrajích zobrazovaného obrazu
- Ghosts a Flare
 - způsobeno nechtěnými odrazy uvnitř optické soustavy



Vady optické soustavy

- Zkreslení (distorze)
 - příčné zvětšení není po celém poli obrazu stejné, a tak se porušuje geometrická podobnost mezi předmětem a jeho obrazem



Závěrka

- Mechanická
 - zrcadlovky
- Elektronická
 - rolling shutter
 - global shutter

Global Shutter



Rolling Shutter



Motion Blur



Rolling Shutter



Global Shutter

Citlivost (ISO)

- u filmového pásku: citlivost světlocitlivého materiálu
 - vyšší ISO -> vyšší citlivost -> rychleji pořízené foto

- Digitální fotoaparát
 - jde o analogové zesílení náboje
 - zesílí obraz, ale zároveň i šum



Expoziční doba

- doba po kterou je závěrka fotoaparátu otevřena a umožňuje tak světlu dopadat na obrazový senzor
- doba expozice může (negativně nebo kreativně) ovlivnit podobu těch částí snímku, které se v době expozice pohybují



Expozice

- vystavení senzoru světlu ze snímané scény
- množství zaznamenaného světla světlocitlivým elementem senzoru
- je nepřímo úměrné expozičnímu stupni (EV)
- je dána jasem scény, expoziční dobou, clonovým číslem a citlivostí senzoru - volíme vhodný trade-off



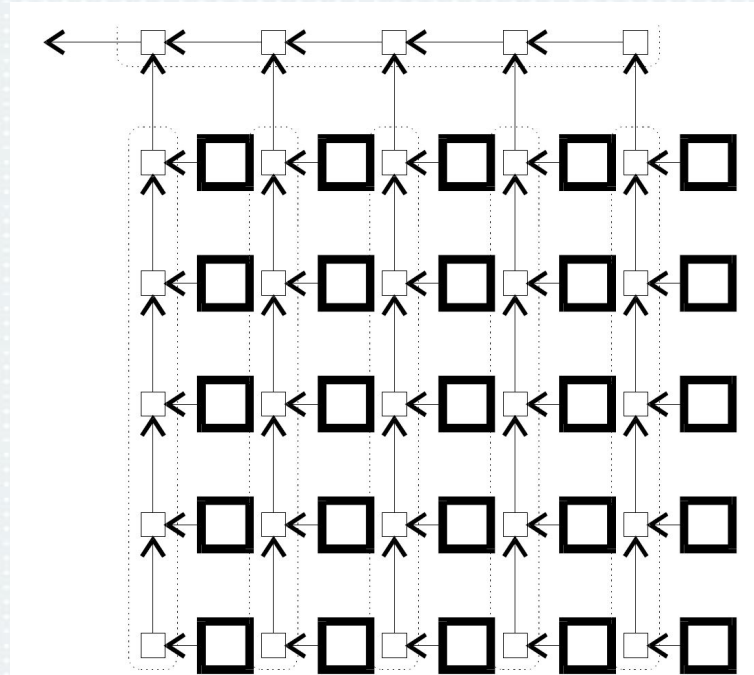
CCD a CMOS

- Dvě hlavní technologie -
 - CCD - charge-coupled devices
 - CMOS - complementary metal–oxide–semiconductor

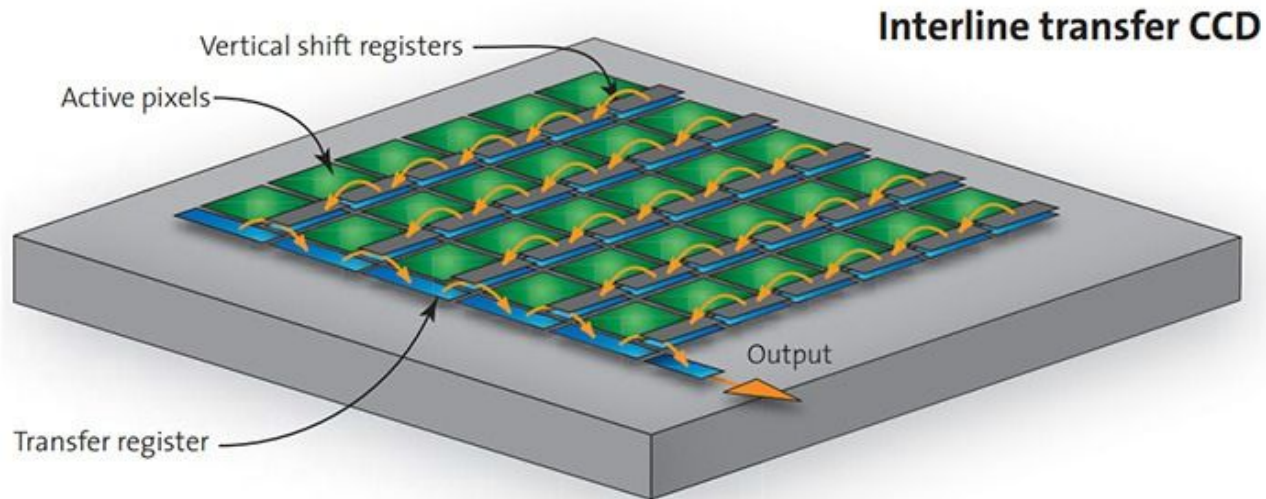
CCD

- Vyspělá technologie (1969 - vyvinuto, 2009 - Nobelova cena)
- Vždy používá CCD transportní registry pro přesun náboje na okraj čipu a A/D převodníky mimo čip se senzorem
- Malý šum, ale problémy s transportem náboje a řízením expozice
- Zesilovače a A/D převodníky mimo čip senzoru
 - vždy vede k multi-čipovému řešení s užitím různých technologických postup při výrobě čipů
- Složité časování a požadavek na několik napájecích napětí

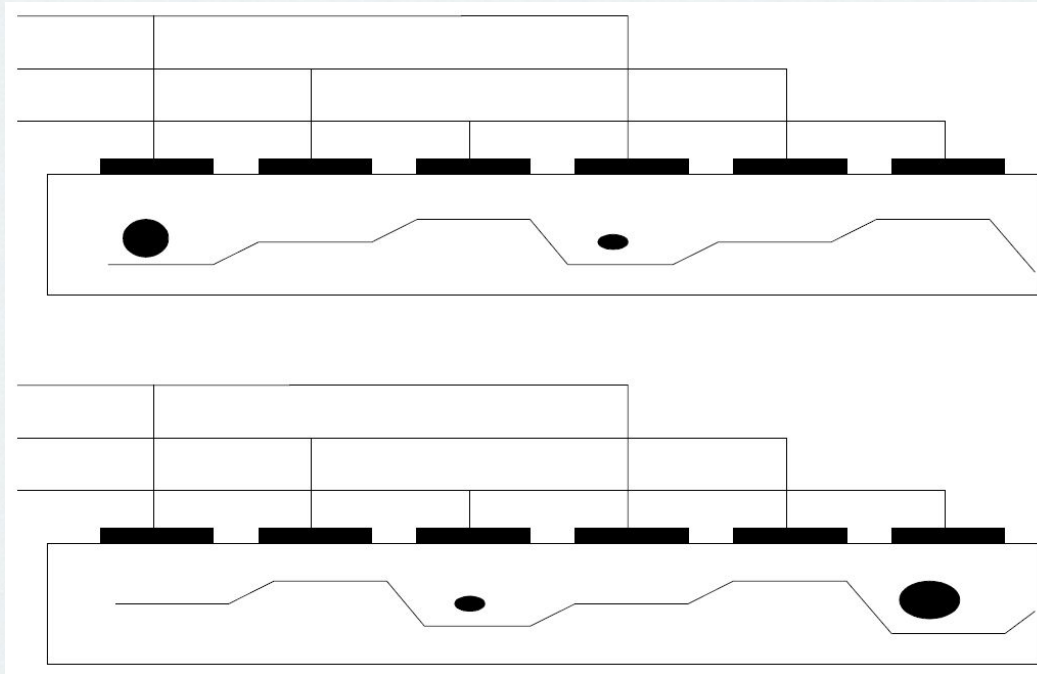
CCD struktura



CCD princip

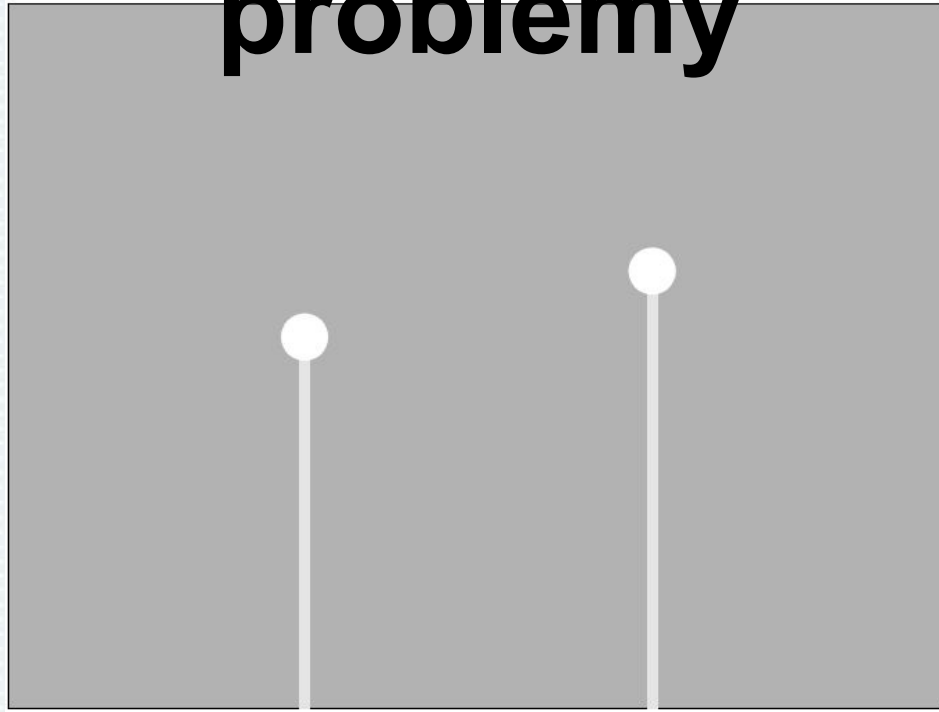


CCD - princip přesunu náboje

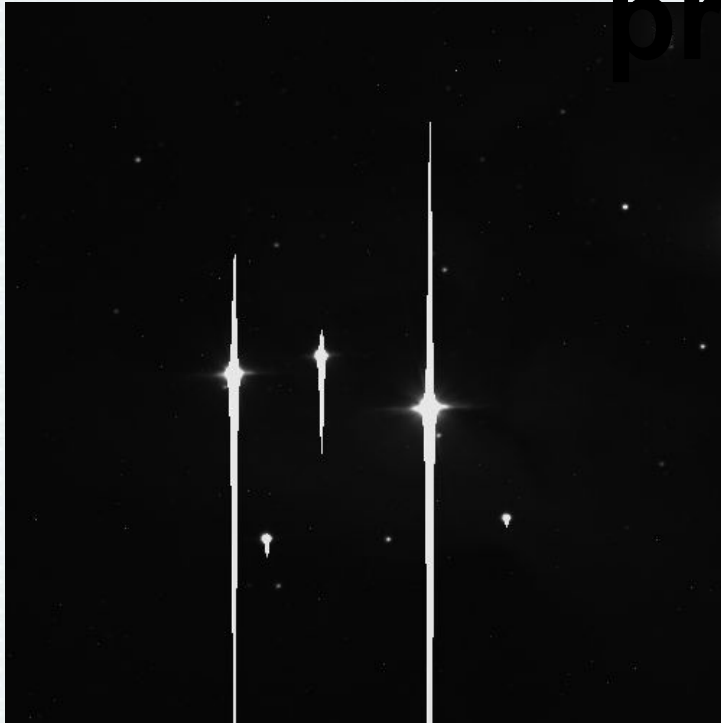


<https://vimeo.com/103279733>

CCD struktura – transportní problémy

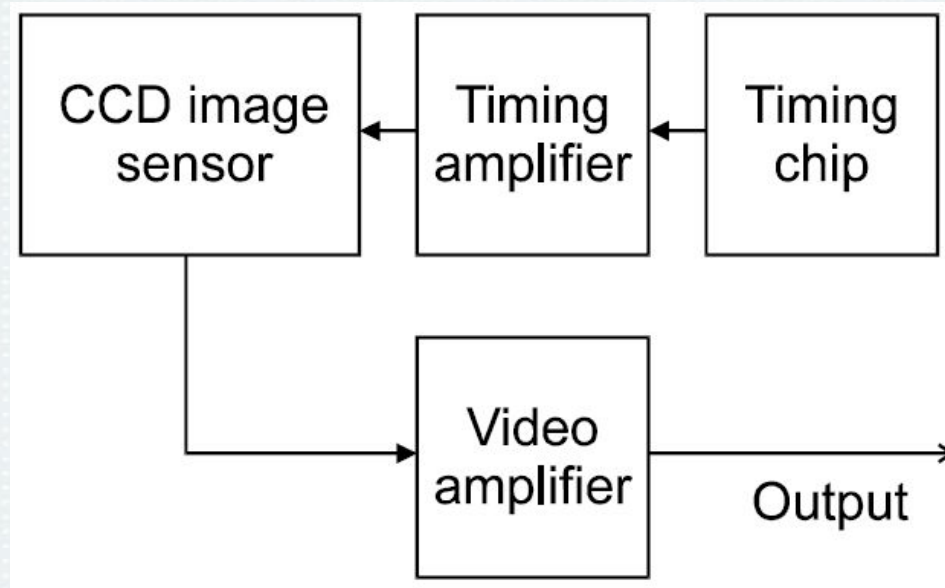


CCD struktura – transportní problémy

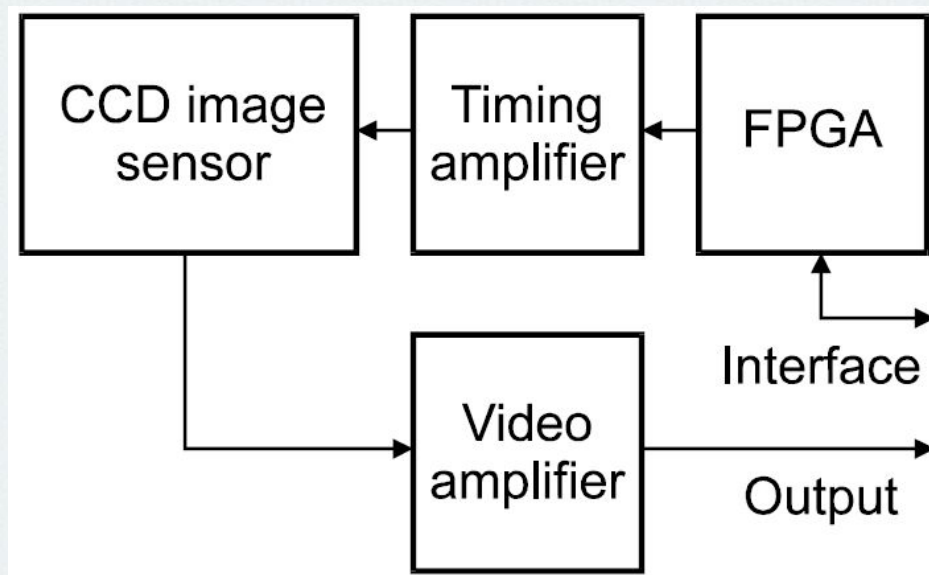


<https://www.youtube.com/watch?v=PbJ93YZQ9pg>

CCD kamera - blokové schema



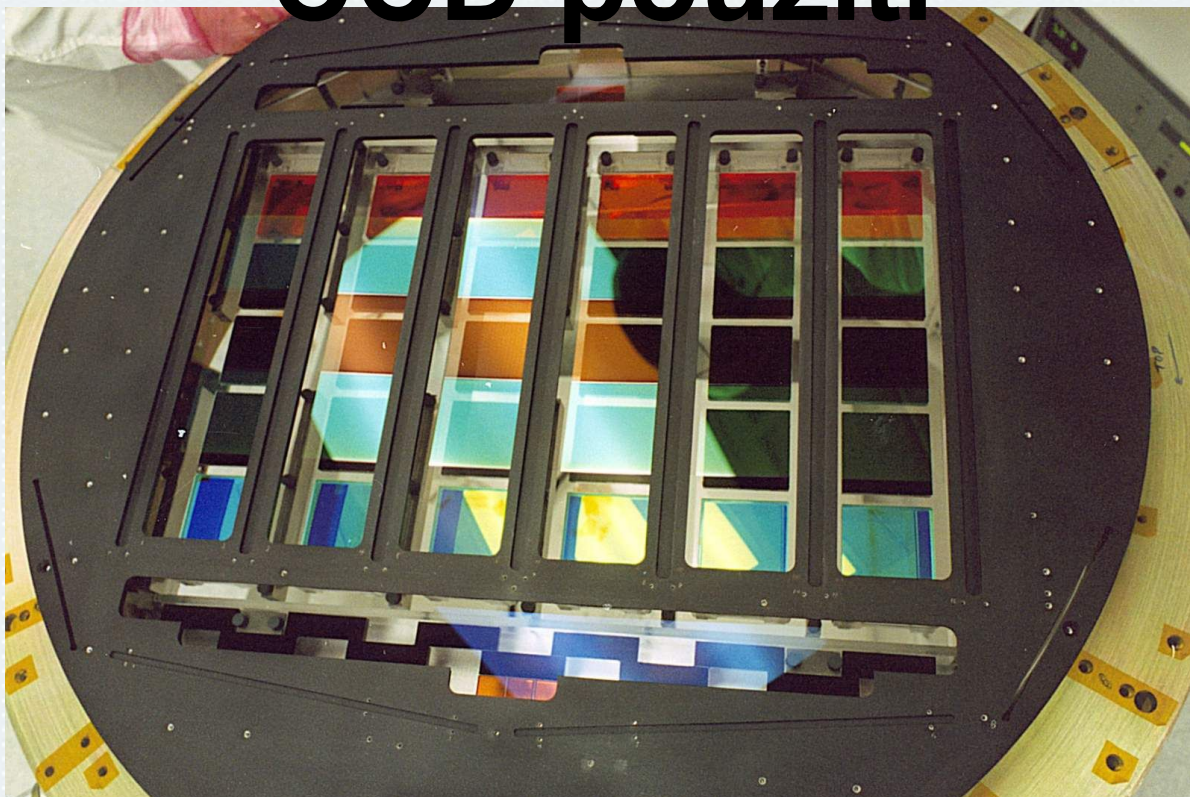
CCD kamera – možná modifikace



CCD použití

- Videokamery
- Teleskopy
- Skenery
- Čtečky čárových kódů
- Machine vision
- Použití se už značně překrývá s použitím CMOS

CCD použití



CCD Kepler



Ale i miniaturní

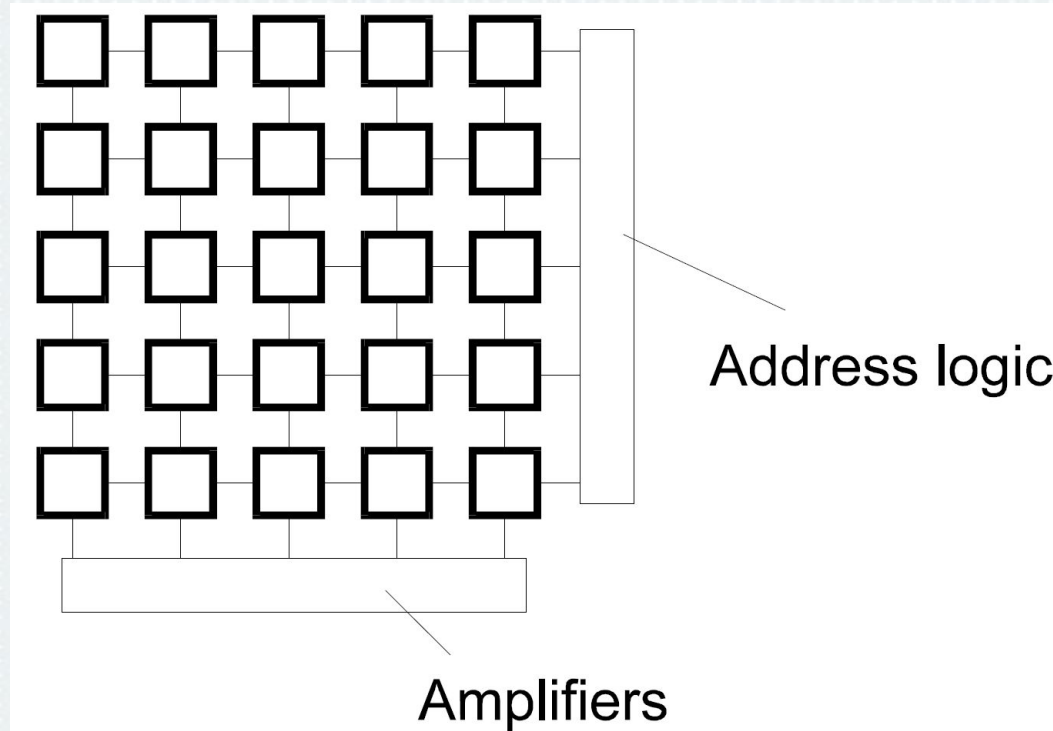
- HD rozlišení



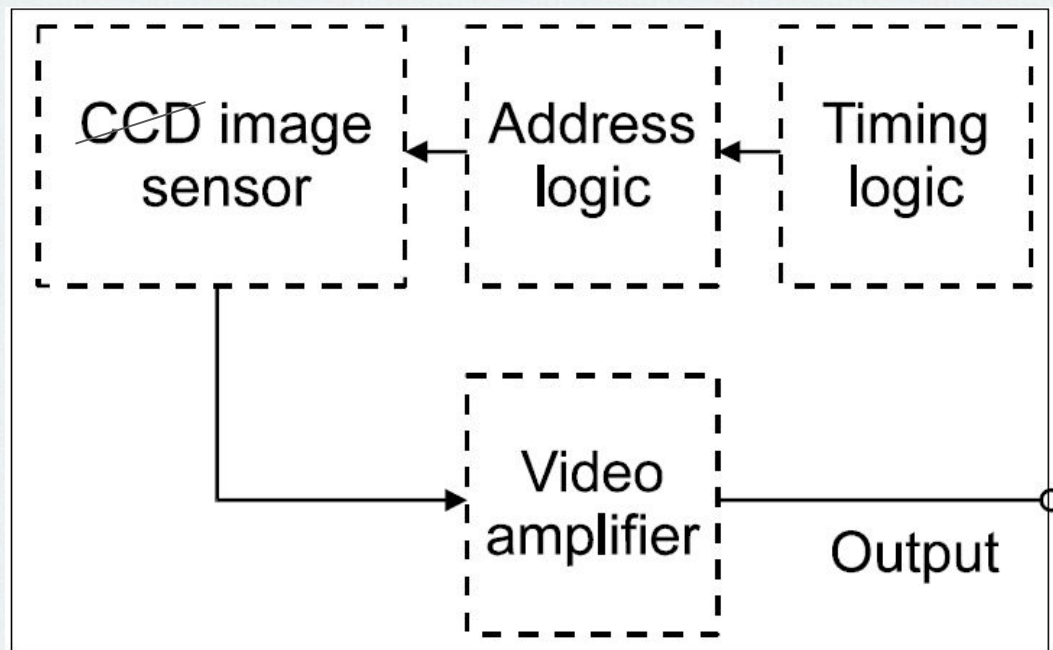
CMOS

- Pixely na čipu jsou přímo adresovatelné
- Nevýhodou je strukturální šum
- Nemá transportní problémy
- Videokamery lze plně integrovat na čipu včetně zesilovačů, A/D převodníků, případně dalších obvodů
- Jednoduché interfacování, nízká spotřeba, jedno napájecí napětí

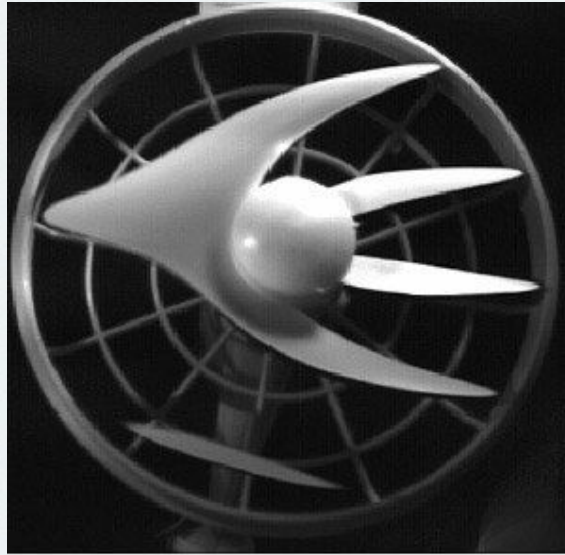
CMOS struktura



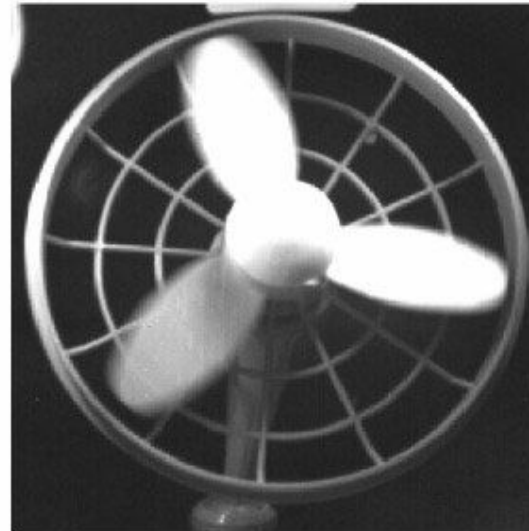
CMOS kamera – blokové schema



Rolling a global shutter

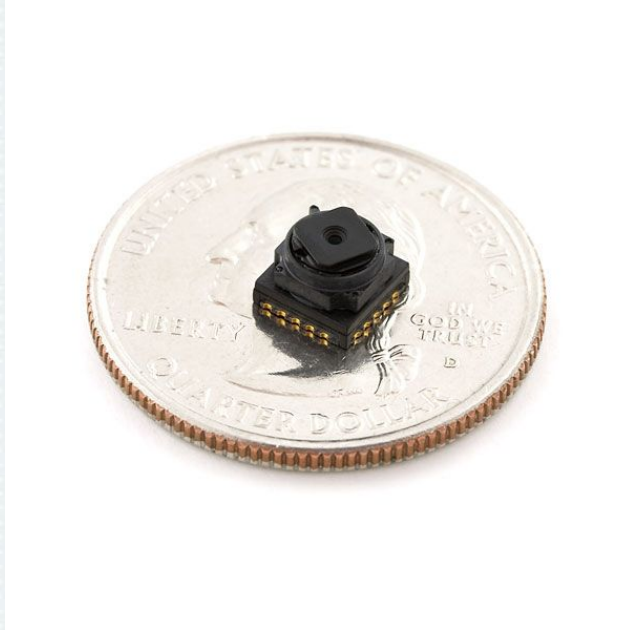


(A)



(B)

CMOS příklady



CMOS

- Senzory od 160x160 do cca 8000x6000 pixely standardně dostupné
- napr. Sony Exmor -
 - Sony IMX586 (September 2018) -
 - 8000 x 6000
 - 48 MPix
 - Sony IMX119
 - 1016 x 1016
 - 1.03 MPix

Porovnání

- **CCD** - vytvářejí vysoce kvalitní snímky s nízkým šumem
- **CMOS** - má několik tranzistorů umístěných okolo, světelná citlivost čipu má tendenci být nižší. Mnoho fotonů zasáhne transitory místo fotodiody
- **CCD** - používají proces, který spotřebovává hodně energie (řádově 100x více energie než ekvivalentní snímač CMOS)
- **CMOS** - tradičně spotřebovává málo energie
- **CCD** - snímače jsou vyráběny delší dobu, jde o prověřenou technologii.
- **CMOS** - mohou být vyráběny na téměř jakékoliv standardní výrobní lince, takže mají tendenci být extrémně levně ve srovnání s CCD.

Barevné senzory

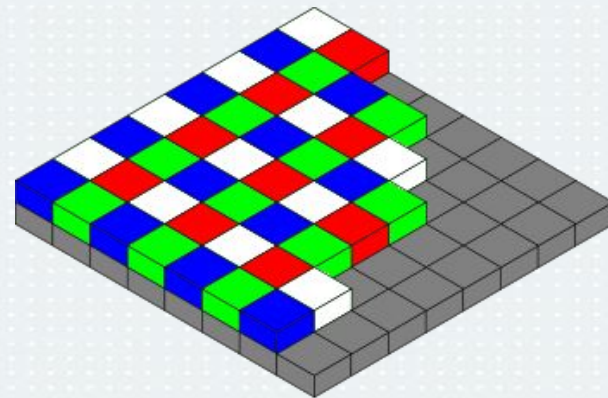
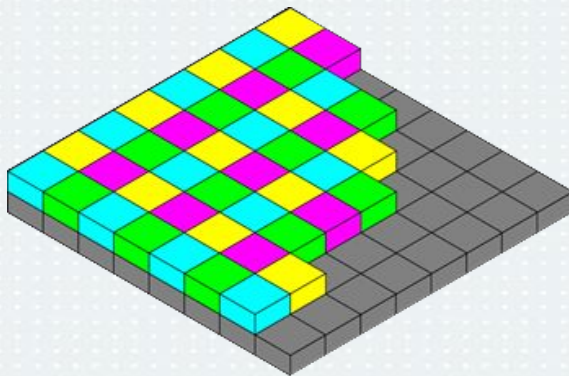
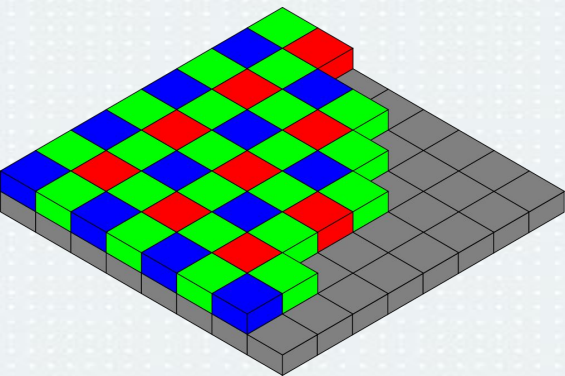
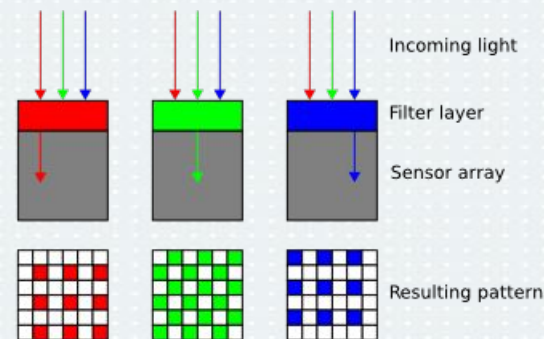
- Možnosti:
 - Mosaic color filter array (CFA)
 - Bayer RGB CFA
 - Three-CCD camera (Beam splitter)
 - Využití absorpce fotonu v samostatných vrstvách (Foveon X3)

Mosaic color filter array

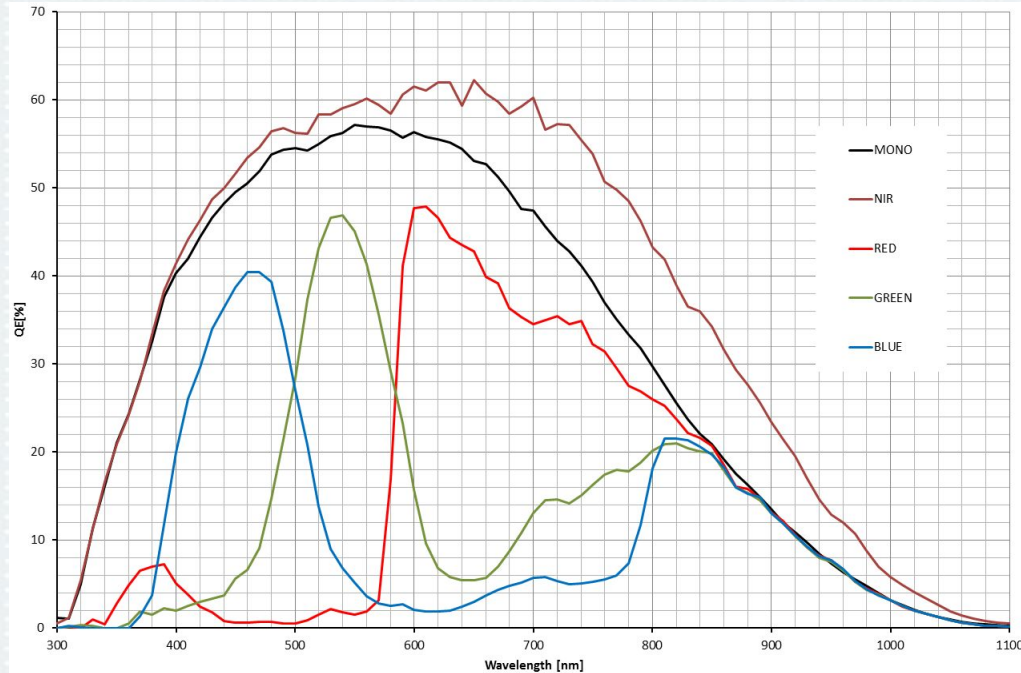
- Pole barevných filtrů
- Filtruje světlo dopadající na senzor
- Typicky 3 druhy filtrů (napr. RGB)
- Uspořádány v pravidelné mřížce

Bayerova maska

- CCD i CMOS
- Dnes nejrozšířenější typ snímače



Křivky kvantové efektivity



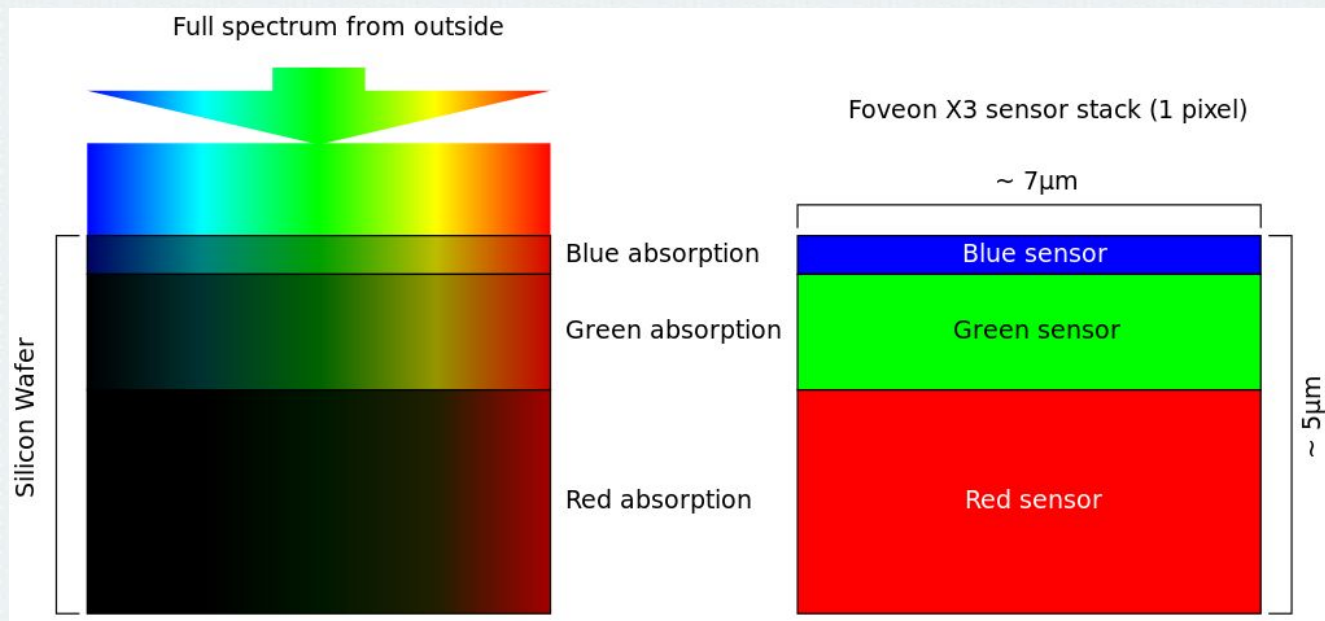
RAW snímek z CMOS



Po debayerizaci

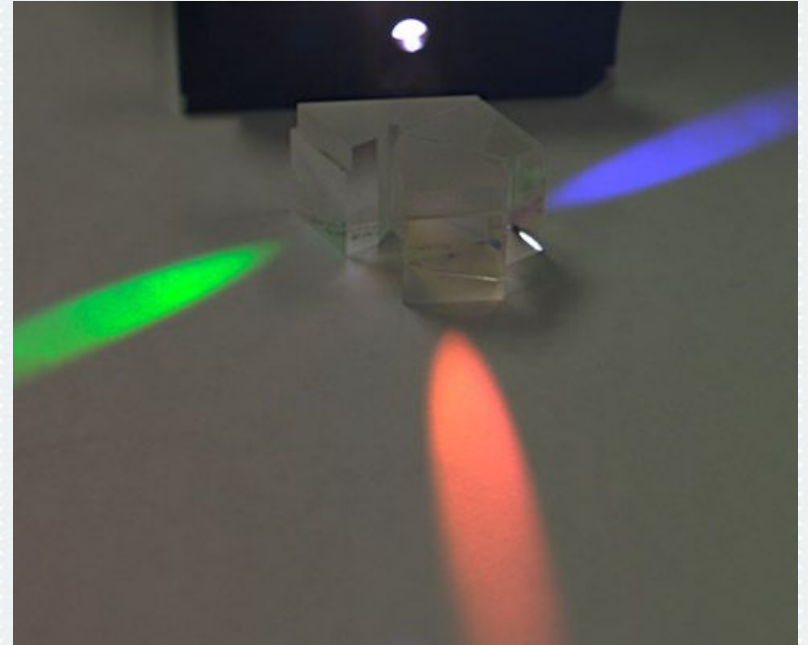
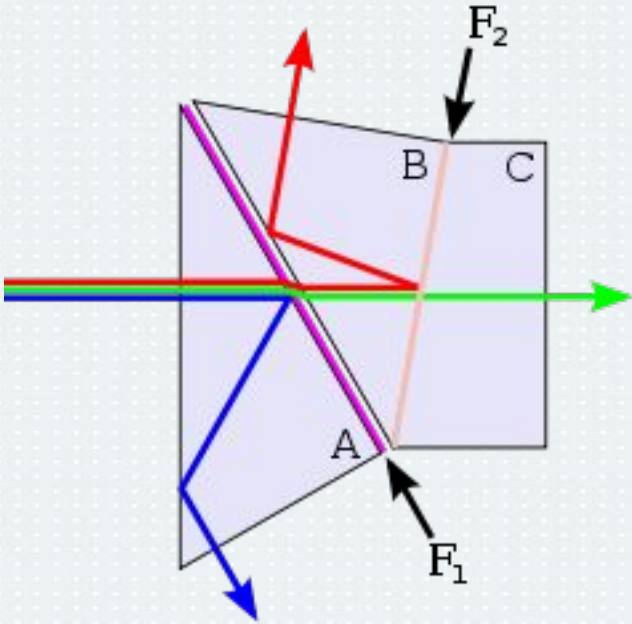


Absorpce fotonů různými vrstvami



https://cs.wikipedia.org/wiki/Foveon_X3

Three-CCD camera

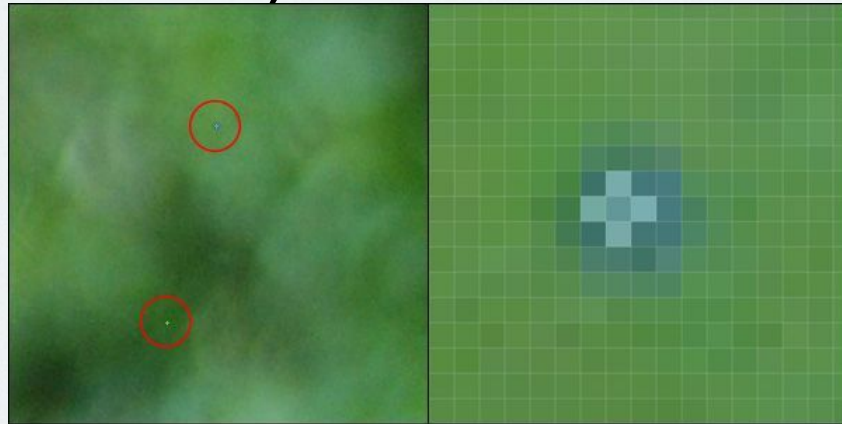


Typické chyby obrazu

- Vadné pixely
- Fixed Pattern Noise

Vadné pixely

- Mrtvý pixel - často absolutně černý nebo bílý
- Řešení - ignorování a interpolace z okolí
- Bud' přímo umožňuje (firmware)
- Nebo vlastní řešení



Fixed Pattern Noise

- Problém vzniká z malých rozdílů odezvy jednotlivých světlocitlivých prvků senzoru
- Řešení -
 - Přímě na čipu
 - Flat-field correction

$$C = \frac{(R - D) * m}{(F - D)} = (R - D) * G$$

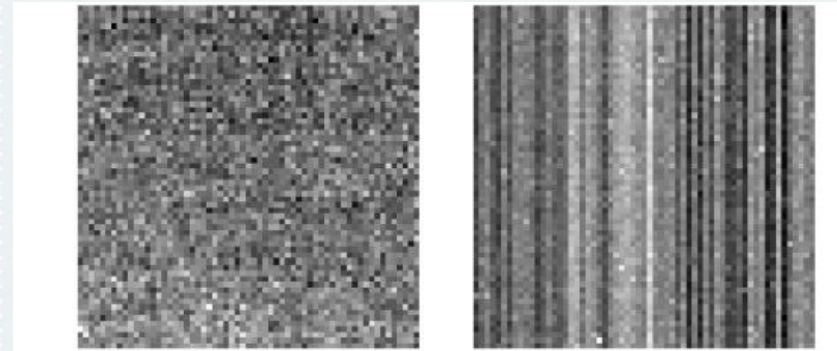


Figure 1. FPN noise for CCD (left) and CMOS (right) noise

Shrnutí

- Základy konstrukce snímače
- CCD a CMOS
- Typické problémy - šum, optické vady
- Pořizování barevného obrazu -
 - Bayerova maska